مادة الرياضيات 3AC

النشـــر و التـــعميـــل و المتطـــابقـــات الهـــامة

أهم فقرات الدرس

للمزيد زوروا موقع قلمي

I _ النشر و التعميل :

1) – النشـــر :

أ) -- قاعدة 1 :

a و b و c أعداد حقيقية .

$a(b+c)=ab+ac$ و $(b+c)\times a=ab+ac$

$a(b-c)=ab-ac$ و $(b-c)\times a=ab-ac$

* مثال :

$A=2x(x+4)$

$=2x\times x+2x\times 4$

$=2x^2+8x$

$B=(-3x-5)\times(-4x)$

$=-4x\times(-3x)-(-4x)\times 5$

$=12x^2+20x$

ب) -- قاعدة 2 :

a و b و c و d أعداد حقيقية .

$(a+b)(c+d)=a(c+d)+b(c+d)$

$=ac+ad+bc+bd$

* مثال :

$C=(2-x)(3x+1)$

$=2(3x+1)-x(3x+1)$

$=6x+2-3x^2-x$

$=-3x^2+6x-x+2$

$=-3x^2+5x+2$

$D=(-2x-4)(-3-x)$

$=-2x(-3-x)-4(-3-x)$

$=6x+2x^2+12+4x$

$=2x^2+6x+4x+12$

$=2x^2+10x+12$

* تمرين تطبيقي :

أنشر ثم بسط ما يلي :

$A=3x(2x+1)+(3x-2)(x+7)$

$B=2\sqrt{3}(x+\sqrt{3})-\sqrt{5}(\sqrt{5}-2x)$

للمزيد زوروا موقع قلمي

الحـل :

$$\begin{aligned}A &= 3x\left(2x+1\right)+\left(3x-2\right)\left(x+7\right)\\ &= 6x^{2}+3x+3x\left(x+7\right)-2\left(x+7\right)\\ &= 6x^{2}+3x+3x^{2}+21x-2x-14\\ &= 6x^{2}+3x^{2}+3x+21x-2x-14\\ &= 9x^{2}+22x-14\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= 2\sqrt{3}\left(x+\sqrt{3}\right)-\sqrt{5}\left(\sqrt{5}-2x\right)\\ &= 2x\sqrt{3}+2\sqrt{3}^{2}-\sqrt{5}^{2}+2x\sqrt{5}\\ &= 2x\sqrt{3}+2x\sqrt{5}+6-5\\ &= 2x\sqrt{3}+2x\sqrt{5}+1\end{aligned}$$

2) – التعميـل :

أ) -- قاعدة :

a و b و c أعداد حقيقية .

$$ab+ac=a\left(b+c\right)$$
$$ab-ac=a\left(b-c\right)$$

ب) -- مثال :

$$\begin{aligned}A &= 2abc+7ab-11ac\\ &= a\left(2bc+7b-11c\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= 2x\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\left(4x+5\right)\\ &= \left(x-1\right)\left[2x+\left(4x+5\right)\right]\\ &= \left(x-1\right)\left(2x+4x+5\right)\\ &= \left(x-1\right)\left(6x+5\right)\end{aligned}$$

* تمرين تطبيقي :

عمـل ما يلي :

$$A = 8xy+12x^{2}y-4xy^{2}$$
$$B = \left(2x+1\right)\left(5-x\right)-\left(2x+1\right)\left(7x+3\right)$$

الحـل :

$$\begin{aligned}A &= 8xy+12x^{2}y-4xy^{2}\\ &= 4xy\left(2+3x-y\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= \left(2x+1\right)\left(5-x\right)-\left(2x+1\right)\left(7x+3\right)\\ &= \left(2x+1\right)\left[\left(5-x\right)-\left(7x+3\right)\right]\\ &= \left(2x+1\right)\left(5-x-7x-3\right)\\ &= \left(2x+1\right)\left(-x-7x+5-3\right)\\ &= \left(2x+1\right)\left(-8x+2\right)\\ &= \left(2x+1\right)\times 2\left(-4x+1\right)\\ &= 2\left(2x+1\right)\left(-4x+1\right)\end{aligned}$$

للمزيد زوروا موقع قلمي

II _ المتطابقات الهـامة :

1) – قواعد :

a و b عددان حقيقيان .

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

2) – تطبيقات :

* المتطابقات الهامة والنشر :

$$A = (2x+3)^2$$
$$= (2x)^2 + 2\times 2x \times 3 + 3^2$$
$$= 4x^2 12x + 9$$

$$B = (5-7x)^2$$
$$= 5^2 - 2\times 5\times 7x + (7x)^2$$
$$= 25 - 70x + 49x^2$$

$$C = (2\sqrt{2}+3x)(2\sqrt{2}-3x)$$
$$= (2\sqrt{2})^2 - (3x)^2$$
$$= 8 - 9x^2$$

* المتطابقات الهامة و التعميـل :

$$D = 25x^2 + 30x + 9$$
$$= (5x)^2 + 2\times 5x \times 3 + 3^2$$
$$= (5x+3)^2$$

$$E = 16 - 56x + 49x^2$$
$$= (4)^2 - 2\times 4\times 7x + (7x)^2$$
$$= (4-7x)^2$$

$$F = 144x^2 - 4$$
$$= (12x)^2 - 2^2$$
$$= (12x-2)(12x+2)$$

* تمرين تطبيقي :

1) – أنشر ثم بسط ما يلي :

$$A = (2x+1)^2 - (3x+5)(3x-5)$$
$$B = (7-2x)^2 + 4x(1-x)$$

2) – عمـل ما يلي :

$$C = 25x^2 - 4 + (5x-2)(5x+6)$$
$$D = 9x^2 - 6x + 1 + 5x(3x+1)$$

للمزيد زوروا موقع قلمي

الحـل :

1) – النشر و التبسيط :

$$\begin{aligned}A &= (2x+1)^2-(3x+5)(3x-5)\\ &=\left[(2x)^2+2\times 2x\times 1+1^2\right]-\left[(3x)^2-5^2\right]\\ &=\left[4x^2+4x+1\right]-\left[9x^2-25\right]\\ &=4x^2+4x+1-9x^2+25\\ &=4x^2-9x^2+4x+1+25\\ &=-5x^2+4x+26\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (7-2x)^2+4x(1-x)\\ &=\left[7^2-2\times 7\times 2x+(2x)^2\right]+\left[4x-4x^2\right]\\ &=49-28x+4x^2+4x-4x^2\\ &=4x^2-4x^2-28x+4x+49\\ &=-24x+49\end{aligned}$$

2) – التعميـل :

$$\begin{aligned}C &= 25x^2-4+(5x-2)(5x+7)\\ &=(5x)^2-2^2+(5x-2)(5x+7)\\ &=(5x-2)(5x+2)+(5x-2)(5x+7)\\ &=(5x-2)\left[(5x+2)+(5x+7)\right]\\ &=(5x-2)(5x+2+5x+7)\\ &=(5x-2)(10x+9)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= 9x^2-6x+1+5x(3x+1)\\ &=(3x)^2-2\times 3x\times 1+1^2+5x(3x+1)\\ &=(3x-1)^2+5x(3x+1)\\ &=(3x-1)(3x+1)+5x(3x+1)\\ &=(3x+1)\left[(3x-1)+5x\right]\\ &=(3x+1)(3x-1+5x)\\ &=(3x+1)(8x-1)\end{aligned}$$